



Aproximación de la binomial mediante la normal

Teorema de Moivre

Una distribución $B(n, p)$ se puede aproximar a una normal :

$$N(np, \sqrt{npq}) \xrightarrow{\text{Tipificación}} Z = \frac{X - np}{\sqrt{npq}} \text{ es } N(0, 1)$$

Condiciones de aplicabilidad del teorema de Moivre

$$np \geq 5 \qquad n(1-p) \geq 5$$

Corrección de continuidad o de Yates

$$P(X = a) = P(a - 0,5 \leq X' \leq a + 0,5)$$

$$P(X \leq a) = P(X' \leq a + 0,5)$$

$$P(X < a) = P(X' \leq a - 0,5)$$

$$P(X > a) = P(X' \geq a + 0,5)$$

$$P(X \geq a) = P(X' \geq a - 0,5)$$

Ejemplo 1:

Un banco ha estimado que un 17% de créditos personales que no son devueltos debido a la crisis. En 60 créditos de este tipo que se han concedido:

- a) ¿Cuál es la probabilidad de que se produzcan 15 fallidos exactamente?
- b) ¿Y que se produzcan más de 7?

La variable X es el número de créditos no devueltos.

Se decide si se puede normalizar:

$$n \cdot p = 60 \cdot 0,17 = 10,2 > 5$$

$$n(1-p) = n \cdot q = 60 \cdot (1 - 0,17) = 60 \cdot 0,83 = 49,8 > 5$$

Se normaliza:

$$\mu = n \cdot p = 60 \cdot 0,17 = 10,2$$

$$\sigma = \sqrt{n \cdot p \cdot q} = \sqrt{60 \cdot 0,17 \cdot 0,83} = 2,9$$

Luego podemos aproximar a $N(10,2, 2,9)$ que se tipifica mediante

el cambio: $Z = \frac{X' - 10,2}{2,9}$

$$a) P(X = 15) = P(15 - 0,5 \leq X' \leq 15 + 0,5) =$$

$$= P(14,5 \leq X' \leq 15,5) = P\left(\frac{14,5 - 10,2}{2,9} \leq \frac{X' - 10,2}{2,9} \leq \frac{15,5 - 10,2}{2,9}\right) =$$

$$= P(1,48 \leq Z \leq 1,82) = P(Z < 1,82) - P(Z < 1,48) =$$

$$= 0,9656 - 0,9306 = 0,035$$

$$b) P(X > 7 + 0,5) = P(X > 7,5) = P\left(\frac{X' - 10,2}{2,9} > \frac{7,5 - 10,2}{2,9}\right) = P(Z > -0,93) =$$

$$= P(Z < 0,93) = 0,8238$$

